

ĐỀ THI CHUYỂN ĐỔI VÀO LCLC K59
MÔN ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề)
Người thi không sử dụng tài liệu.

Câu I(3 điểm): Cho G là một nhóm cyclic. Chứng minh rằng:

- (i) Nếu G có cấp vô hạn thì G đẳng cấu với nhóm cộng các số nguyên $\mathbf{Z}$.
- (ii) Nếu G có cấp $n \geq 2$ thì G đẳng cấu với nhóm cộng $\mathbf{Z}_n$ (các lớp thặng dư modulo n).
- (iii) Các nhóm con và nhóm thương của G cũng là các nhóm cyclic.

Câu II(3 điểm): Cho A là một vành giao hoán có đơn vị, I và J là hai ideal của A . Chứng minh rằng:

- (i) Nếu $I + J = A$ thì $I \cap J = IJ$.
- (ii) Luôn tồn tại một ideal nguyên tố trong A .
- (iii) Luôn tồn tại toàn cấu từ A đến một trường nào đó.

Câu III(2 điểm): Cho $f_1, \dots, f_n$ là n ($n \geq 2$) đa thức trong tập tất cả các đa thức $A = \mathbf{Q}[X]$ trên trường các số hữu tỷ $\mathbf{Q}$ với biến X . Khi đó với mỗi đa thức $f \in A$ ta kí hiệu $(f) = \{f \cdot g \mid g \in A\}$. Chứng minh rằng:

- (i) $f_1, \dots, f_n$ nguyên tố cùng nhau khi và chỉ khi tồn tại $g_1, \dots, g_n \in A$ sao cho $f_1 g_1 + \dots + f_n g_n = 1$.
- (ii) Nếu $f_1, \dots, f_n$ đôi một nguyên tố cùng nhau thì $\bigcap_{i=1}^n (f_i) = \left(\prod_{i=1}^n f_i\right)$.

Câu IV(3 điểm): Cho $GL_n(R)$ là tập các ma trận vuông thực cấp $n \geq 2$ và không suy biến. Chứng minh rằng với phép nhân ma trận ta có:

- (i) $GL_n(R)$ là một nhóm, và nhóm này nhận tập con S tất cả các ma trận của $GL_n(R)$ có định thức là số hữu tỷ làm một nhóm con chuẩn tắc.
- (ii) Mỗi số nguyên k ($2 \leq k \leq n$) đều tồn tại $A \in GL_n(R)$ để A^k là ma trận đơn vị, nhưng A^{k-1} không phải là ma trận đơn vị.

